Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы
2023-2024 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша
7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың биология пәнінен 8 сыныптарға арналған облыстық кезеңінің тапсырмалары.
Балл: 99
Берілген уақыт: 150 минут

1. Несептің дұрыс өту ретін таңдаңыз:
   A) Бүйрек – зәр шығару каналы – қуық - несепағарлар
   B) Бүйрек – несепағарлар – қуық - зәр шығару каналы
   C) Бүйрек – қуық – несепағар – зәр шығару каналы
   D) Бүйрек – зәр шығару каналы – несепағар – қуық
   E) Бүйрек – несепағарлар - зәр шығару каналы - қуық

2. Ингаляция және дем шығару процестері қабырға аралық бұлшықеттердің жиырылуымен және босаңсуымен, сондай-ақ өкпедегі қысымның өзгеруімен бірге жүреді. Тыныс алу кезінде болатын өзгерістердің дұрыс комбинациясын таңдаңыз:
   A) Альвеолярлық қысым төмендейді, сыртқы қабырға аралық бұлшықеттер жиырылады, ал ішкі бұлшықеттер босаңсады
   B) Альвеолярлық қысым жоғарылайды, сыртқы қабырға аралық бұлшықеттер босаңсып, ішкі бұлшықеттер жиырылады
   C) Альвеолярлық қысым өзгермейді, сыртқы қабырға аралық бұлшықеттер жиырылады, ал ішкі бұлшықеттер босаңсады
   D) Альвеолярлық қысым төмендейді, сыртқы қабырға аралық бұлшықеттер босаңсып, ішкі бұлшықеттер жиырылады
   E) Альвеолярлық қысым көтеріліп, сыртқы және ішкі қабырға аралық бұлшықеттер жиырылады

3. Бүйрек үсті бездері ми мен кортикальды бөліктерден тұрады. Кортикальды қабат өз кезегінде әртүрлі қызметтері бар 3 қабатқа бөлінеді. Глюкокортикоидтардың түзілуіне кортикальды заттың қай қабаты жауапты екенін анықтаңыз:
   A) Шоқтық – zona fasciculata
   B) Торлы – zona reticularis
   C) Шумақтық – zona glomerulosa
   D) Капсула
   E) Дұрыс жауап жоқ

4. Гормондардың шығу жолдары әртүрлі екені белгілі. Олардың ішінде пептидтік гормондар, стероидты және аминқышқылдарының туындылары бар. Ұсынылған нұсқалардың ішінен тирозиннің туындысы болып табылатын гормонды таңдаңыз:
   A) Мелатонин
   B) Норадреналин
   C) Инсулин
   D) Кортизол
   E) Вазопрессин

5. Глюкагон ұйқы безінің гормоны болып табылады және оның бөлінуі қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуімен ынталандырылады. Глюкагонның ағзаға әсері туралы қате мәлімдемені таңдаңыз:
   A) Глюкагон бауыр жасушаларындағы гликогенолиз бен глюконеогенезді ынталандырады
   B) Триглицеридтердің ыдырауын тудырады
   C) Триглицеридтердің синтезін баяулатады
   D) Глюкозаның төмен мөлшерінен басқа, қандағы аминқышқылдарының көп мөлшері осы гормонның бөлінуіне түрткі бола алады
   E) Глюкагон парасимпатикалық стимуляция арқылы бөлінеді

6. Сперматогенез – бұл сперматозоидтардың - аталық жыныс жасушаларының түзілу процесі. Аталық жыныс жасушаларының дамуының дұрыс ретін таңдаңыз:
   A) I ретті сперматоцит – сперматогоний - II ретті сперматоцит – сперматид - ұрық жасушасы
   B) Сперматид – I ретті сперматоцит - II ретті сперматоцит – сперматогоний – ұрық жасушасы
   C) Сперматогоний – I ретті сперматоцит - II ретті сперматоцит – сперматозоид- сперматид
   D) I ретті сперматоцит – сперматогоний - II ретті сперматоцит – сперматозоид - сперматид
   E) Сперматогоний – I ретті сперматоцит - II ретті сперматоцит – сперматид – ұрық жасушасы

7. Нефрон – қанды сүзуге жауап беретін бүйректің құрылымдық бірлігі. Нефронның қай бөлігі pH деңгейін тікелей реттеуге жауапты?
   A) Перитубулярлы капиллярлар
   B) Жинау түтігі
   C) Генле Ілмегі
   D) Проксимальды түтікше
   E) Афферентті артериола

8. Иммундық жүйе ағзаны бөгде заттардан қорғайды. Иммунитет спецификалық емес және спецификалық болуы мүмкін. Жауаптардың қайсысы спецификалық иммунитетке жататынын таңдаңыз:
   A) Т-лимфоциттердің көбеюі
   B) Эпителий
   C) Тік ішектің шырышты қабаты
   D) Құсу
   E) Қабыну реакциясы

9. Сілекей – судан басқа көптеген басқа қосылыстарды қамтитын биологиялық сұйықтық. Сілекейдің қай компонентінің бактерияға қарсы қасиеті бар екенін анықтаңыз:
   A) Амилаза
   B) Муцин
   C) Лизоцим
   D) Су
   E) Мальтаза

10. Теріде тітіркендіргіштердің әртүрлі түрлерін – жанасуды, температураны, ауырсынуды қабылдайтын рецепторлардың әртүрлі түрлері бар. Дермистегі қысымды қандай рецепторлар қабылдай алатынын анықтаңыз:
   A) Руффини денелері
   B) Пачини денелері
   C) Мейснер денелері
   D) Меркельдің Дискілері
   E) Краузе Рецепторлары

11. Эмбриогенез зиготаның эмбрионға айналуына әкелетін көптеген оқиғаларды қамтиды. Эмбриогенездің қай сатысында бластопор – біріншілік ауыз түзіледі?
   A) Бластула
   B) Гаструла
   C) Нейрула
   D) Морула
   E) Зигота

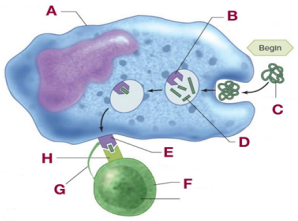
12. Вегетативті жүйке жүйесі симпатикалық және парасимпатикалық жүйелерге бөлінетіні белгілі. Төмендегі опциялардың ішінен парасимпатикалық жүйке жүйесінің ағзаға әсерінің мысалын таңдаңыз:
   A) Қарашықтардың кеңеюі
   B) Бронхиолалардың кеңеюі
   C) Реабсорбцияның төмендеуі
   D) Артық қанттарды несеп арқылы шығару

E) Қуық сфинктерінің жиырылуының күшеюі

13. Адам сүйектері 3 негізгі пішінге жіктеледі – құбырлы, губка тәрізді және жалпақ. Пішіндердің әрқайсысының да өзіндік ерекшеліктері бар: түтік тәрізді және губка тәрізді сүйектер ұзын немесе қысқа болуы мүмкін, ал жалпақ сүйектер кең және ауалы болып бөлінеді. Төмендегі жауаптардың ішінен жалпақ, ауасы бар сүйекті таңдаңыз:
A) Сәулелік
B) Саусақтардың фалангтары
C) Жамбас
D) Қабырға
E) Сына тәрізді

14. Лимфа жүйесі ағзаны патогендерден қорғау және сүзу қызметін атқарады, сонымен қатар зат алмасуға қатысады. Берілген жүйенің қандай түрі жабық немесе ашық екенін, сондай–ақ ақыр соңында лимфа қан айналымы жүйесіне оралу үшін қай жерге төгілетінін анықтаңыз:
A) Тұйық, көктамырларға ағызылады
B) Тұйық емес, қолқаға тасталады
C) Тұйық емес, көктамырларға ағызылады
D) Тұйық, ұйқы артерияларға ағызылады
E) Тұйық емес, артерияларға ағызылады

15-17 нөмірлеріндегі сұрақтары 3-суретке жатады.



Сурет 3

15. Адамның иммунитеті жасушалық және гуморальдық болып бөлінеді, олардың әрекетін әртүрлі эффекторлық жасушалар жүзеге асырады. 3-суретке сүйене отырып, А әрпімен қандай ұяшық белгіленгенін анықтаңыз:
A) Нейтрофил
B) Табиғи өлтіруші
C) Макрофаг
D) Т-көмекші
E) Цитотоксикалық Т-жасуша

16. Қандай иммундық жасуша F әрпімен белгіленген?
A) Т-көмекші
B) Макрофаг
C) В-лимфоцит
D) Базофил
E) CD4

17. Е - ақуыз екені белгілі. Бұл ақуыздың атауын және қай жасушаның бетінде кездесетін анықтаңыз:
A) MHC II, ядросы бар жасушалар
B) MHC I, антигенді ұсынатын жасушалар
C) MHC II, антигенді ұсынатын жасушалар
D) MHC I, ядросы бар жасушалар
E) MHC I, В-лимфоциттер

18. Жасушааралық заттың қорғаныстан бастап жасуша пішінін сақтауға дейінгі көптеген қызметтері бар. Жасушааралық затта бар және тіннің серпімділігі мен беріктігіне жауап беретін ақуызды таңдаңыз.
A) Кератин
B) Альбумин
C) Коллаген
D) Фибронектин
E) Фибриноген

19. Жұмыртқа жасушасы адамның ең үлкен жасушасы болып табылады және күрделі құрылымға ие. Жұмыртқаның қанша бөлігі бірнеше сперматозоидтардың енуіне жол бермейтінін анықтаңыз:
A) Аналық плазма
B) Сарыуыз қабықшасы
C) Полярлық аймақ
D) Сәулелі тәж
E) Жылтыр қабық

20. Бор эффектісі pH, температура, 2,3-дифосфоглицерат концентрациясы және көмірқышқыл газының парциалды қысымы сияқты факторлардың гемоглобиннің оттегіге жақындығына әсерін көрсетеді. Төмендегі орталардың қайсысы гемоглобиннің оттегіге деген жақындығын төмендетеді?
A) pH жоғарылауы
B) Температураның төмендеуі
C) CO_2-ның парциалды қысымының төмендеуі
D) 2,3 – дифосфоглицерат концентрациясының төмендеуі
E) Қышқылдықтың жоғарылауы

21. Адам ағзасында буындардың әртүрлі типтері болады: қарапайымнан күрделіге дейін. Оның ішінде буын беттері мен осьтерінің саны да әртүрлі болады. Нұсқалардың қайсысы күрделі буынның мысалы екенін анықтаңыз.
A) Кәрі-шынтақтық
B) Фалангаралық
C) Кәрілік-білезіктік
D) Тізелік
E) Атлантооксипитальды

22. Қаңқа бұлшықеттерін талшықтардың әртүрлі түрлеріне жіктеуге болатыны белгілі. Тез шаршайтын, "ақ" деп аталатын талшықтардың қандай сипаттамаға жататынын анықтаңыз:
A) Капиллярлардың жоғары тығыздығы
B) Миоглобиннің жоғары мөлшері
C) Митохондриялардың көп саны
D) Митохондриялық ферменттердің төмен белсенділігі
E) Төмен жиырылу жылдамдығы

23. Қанның құрамына плазмадан басқа, әдетте, физиологиялық функциялардың кең ауқымына жауап беретін пішінді элементтер кіреді. Тромбоциттерге тән дұрыс сипаттаманы таңдаңыз:
A) Өмір сүру ұзақтығы ондаған жылдарға жетуі мүмкін
B) Ядро жоқ
C) Көкбауырда қалыптасады
D) Олардың дөңгелек пішіні бар
E) Гранулоциттер және агранулоциттер болып бөлінеді

24. Адамдар гомеотермиялық жануарларға жатады, яғни қоршаған ортаның сыртқы температурасы өзгерген кезде дене температурасы салыстырмалы түрде тұрақты болады. Ұсынылған нұсқалардың ішінен дененің дене температурасын төмендетуге әсеріне қатысы жоқ жауапты таңдаңыз:
A) Вазодилатация
B) Тироксин секрециясының жоғарылауы
C) Қан тамырларының тарылуы
D) Қалтырау
E) Кортизол секрециясының жоғарылауы

25. Жасушалар жасушалардың белгілі бір жолмен байланысуын және ұйымдастырылуын қамтамасыз ету үшін қосылыстардың әртүрлі түрлерін пайдаланады. Жасушадан тыс матрицаның цитоскелетке қандай қосылыс түрін бекітетінін анықтаңыз:

A) Десмосома
B) Саңылаулы байланыс
C) Плазмодесма
D) Тығыз байланыс
E) Адгезиялық байланыс

26. Дәрумендер жануарлар мен өсімдіктердегі зат алмасуға және басқа процестерге қажетті заттар болып табылады. Олар суда еритін және майда еритін болып екіге бөлінеді. Қандай дәруменнің жетіспеушілігі Бери-бери ауруына және ақуыз алмасуының бұзылуына әкелетінін және бұл витамин қай топқа жататынын анықтаңыз:
A) B_1, суда еритін
B) B_6, майда еритін
C) A, майда еритін
D) B_1, майда еритін
E) A, суда еритін

27. Ұрық қабаттары эмбрионның дамуы кезінде пайда болады, содан кейін олардан адам ағзалары мен ұлпалары түзіледі. Эктодерма қабаты қандай құрылымдарды тудырады?
A) Сүйектер, жұлын
B) Ми, тырнақтар
C) Көздің линзасы, қуық
D) Шаш, бұлшық ет
E) Қан тамырлары, қалқанша безі

28. Адамдарда шартты және шартсыз рефлекстер қалыптасады. Нұсқалардың қайсысы шартты рефлекстерді сипаттайтынын анықтаңыз:
A) Шартты рефлекстер түрлік болып табылады
B) Тірі қалуға ықпал етеді
C) Тұрақты рефлекторлық жол бойынша жүзеге асырылады
D) Тежеуге көнбейді
E) Жұлын мен ми бағанасында жүзеге асырылады

29. Төмендегілердің қайсысы екіншілік жыныстық белгілерге жатпайды?
A) Сүт бездерінің дамуы
B) Шаштың өсуі
C) Ағзадағы май мөлшерінің артуы
D) Әйелдердің сыртқы жыныс мүшелерінің қалыптасуы
E) Дене бітімінің өзгеруі

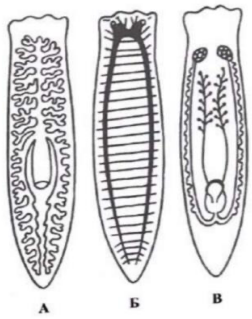
30. Менструальдық цикл әйел ағзасындағы жыныстық гормондар секрециясының циклдік өзгеруіне байланысты. Лютеальды фазада ең жоғары концентрацияда қандай гормон бөлінетінін анықтаңыз:
A) Прогестерон
B) Эстроген
C) Тестостерон
D) HCG – адамның хорионикалық гонадотропині
E) ФСГ – фолликулостимуляциялаушы гормон

31. Астындағы суретте сұрақ белгісімен көрсетілген мүше қалай аталады? Ол қандай функцияны орындайды?



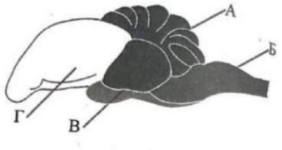
A) жүзу көпіршігі, қалқымалылықты қамтамасыз етеді
B) қуық, зәрді сақтайды
C) жүзу көпіршігі, дыбыстар шығарады
D) қуық, қалқымалылықты қамтамасыз етеді
E) өт қабы, өт жинайды

32. Төмендегі суретте ақ планариялардың қандай жүйелері А, Б және В әріптерімен көрсетілген?



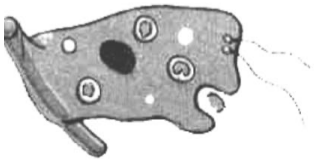
A) А – асқорыту, Б – жүйке, В – экскреторлық
B) А – экскреторлық, Б – жүйке, С – жыныстық
C) А – асқорыту, Б – жүйке, С – жыныстық
D) А – асқорыту, Б – жыныстық, В – жүйке
E) А – асқорыту, Б – экскреторлық, В – жыныстық

33. Төмендегі суретте мишық қандай әріппен белгіленген?



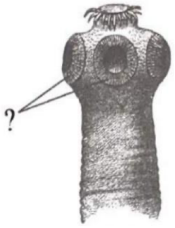
A) А
B) Б
C) В
D) Ж
E) Суретте мишық жоқ

34. Суретте көрсетілген гидра денесінің ішкі қабатының жасушасы қандай қызмет атқарады?



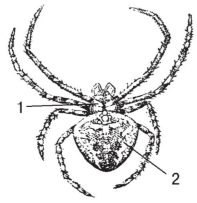
A) ішек қуысына ас қорыту шырынын бөледі
B) аралық жасушаларды түзеді
C) жыныс жасушаларын түзеді
D) тамақ бөлшектерін сіңіреді және қорытады
E) олжасын аулайды

35. Суретте сұрақ белгісімен көрсетілген шошқа етінің (қарулы) таспа құртының мүшелері қандай қызмет атқарады?



A) құрттың иесінің ішек қабырғасына жабысуы
B) қоректік заттардың иесінің ішегінен сіңуі
C) тамақ бөлшектерінің сіңірілуі және олардың қорытылуы
D) заттардың бөлінуі, өз ағзасын ас қорытудан қорғау
E) дененің қалған бөлігіне сигнал беруі

36. Суретте қандай жануар бейнеленген? Оның жүйелі орналасуын (класын, типін), дененің 1, 2 сандарымен көрсетілген бөлімдерін анықтаңыз.

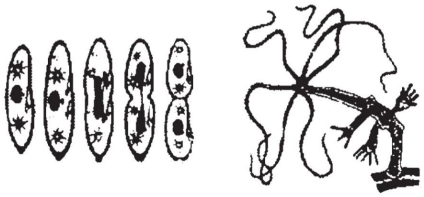


A) Өрмекші, Өрмекші тәрізділер, буынаяқтылар типі, 1-құрсақ, 2-цефалоторакс.
B) Өрмекші, Өрмекші тәрізділер, жәндіктер типі, 1-цефалоторакс, 2-құрсақ.
C) Өрмекші, Буынаяқтылар класы, Өрмекші тәрізділер типі, 1-цефалоторакс, 2-құрсақ.
D) Өрмекші, Өрмекші тәрізділер, буынаяқтылар типі, 1-цефалоторакс, 2-құрсақ.
E) Өрмекші, Буынаяқтылар класы, Өрмекші тәрізділер типі, 1-құрсақ, 2-цефалоторакс.

37. Берілген мәтіндегі қателерді тауып, қателері бар барлық сөйлемдерді атаңыз.
I. Ішекқуыстылар - үш қабатты жануарлар. II. Олардың ішек қуысы бар. III. Олардың денесінің сыртқы қабаты эндодерма, ал ішкісі эктодерма деп аталады. IV. Ішекқуыстылардың торлы (диффузды) жүйке жүйесі болады. V. Анемондар мен колониялық маржандар желбезек арқылы тыныс алады.
A) I, II
B) I, III, V
C) III, IV
D) V
E) II, III, V

38. Тұқы өсіруге арналған толық тоған фермасында қыстайтын, уылдырық шашатын және қоректенетін тоғандар бар. Олардың қайсысы тереңірек жерде орналасқан?
A) Уылдырық шашатындар
B) Уылдырық шашу және қоректендіретіндер
C) Қоректендіретіндер
D) Қыстайтындар және қоректендіретіндер
E) Қыстайтындар

39. Суретте бейнеленген жануарлардың көбеюіндегі қандай ұқсастықтарды атап өтуге болады?



A) жыныссыз көбею
B) жыныстық көбею
C) бүршіктену арқылы көбею
D) вегетативті көбею
E) ұқсастықтар жоқ

40. Неліктен жауын құрттары топырақтың батпақты жерлерінен аулақ болып, оның бетіне шығып кететінін түсіндіріңіз.
A) олар жай ғана жаңбырға қарағысы келеді, сондықтан олар жер бетіне шығып кетеді
B) құрғақ топырақта су ауаны ығыстырады, сондықтан олар жер бетіне шығып кетеді
C) батпақты топырақта су ауаны ығыстырады, сондықтан олар жер бетіне шығып кетеді
D) батпақты топырақта ауа суды ығыстырады, сондықтан олар жер бетіне шығып кетеді
E) суы бар топырақта минералдар ауаны ығыстырады, сондықтан олар жер бетіне шығып кетеді

41. Хордалы жануарлардың басты ерекшелігі:
A) Хорданың болуы.
B) Екі жақты симметрия.
C) Желбезектердің болуы.
D) Қауырсындардың болуы.
E) Қабыршақтардың болуы.

42. Акула жататын балықтар класы:
A) Шеміршекті балықтар.
B) Сүйекті балықтар.
C) Албырт тәрізділер.
D) Тұқы тәрізділер.
E) Сәулелі қауырсынды балықтар.

43. Сүтқоректілердің айрықша ерекшелігі:
A) Балаларды сүтпен тамақтандыру.
B) Жүннің болуы.
C) Жылы қандылық.
D) Сүт бездерінің болуы.
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы.

44. Төмендегі жануарлардың қайсысы омыртқасыздарға жатады?
A) Жауын құрты.
B) Торғай.
C) Піл.
D) Дельфин.
E) Игуана.

45. Зоология адам өмірінде қандай рөл атқарады?
A) Табиғат заңдылықтарын зерттеуге көмектеседі.
B) Аурулармен күресу әдістерін әзірлеуде көмектеседі.
C) Жаңа дәрі-дәрмектер мен азық-түліктерді жасауда көмектеседі.
D) Жануарлардың құрылымын жақсырақ түсінуге көмектеседі.
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы.

46. Жануарлардың мінез-құлқын зерттейтін ғылым қалай аталады?
A) Зоология.
B) Экология.
C) Эволюция.
D) Этология.
E) Эмбриология.

47. Төмендегі жануарлар топтарының қайсысы пойкилотермиялық болып табылады?
A) Құстар.
B) Сүтқоректілер.
C) Балықтар.
D) A+B.
E) A+B+C.

48. Төмендегі жануарлар топтарының қайсысында қан айналымы жүйесі жоқ?
A) Жалпақ құрттар.
B) Сақиналы құрттар.
C) Буынаяқтылар.
D) Бақалшақтар.
E) Эхинодермалар.

49. Төтенше температура немесе су тапшылығы жағдайында жануарлардың тоқтатылған анабиоз күйіне түсу процесі қалай аталады?
A) Эмбриогенез
B) Диапауза
C) Тозу
D) Зат алмасу

E) Кідірту

50. Жануар қоршаған ортаға байланысты түсін өзгертетін құбылыс қалай аталады?
A) Камуфляж
B) Еліктеу
C) Пигментация
D) Метаморфоз
E) Трансверсия

51. Бриофитті өсімдіктердің қай класында оперкулуммен ашылатын, бірақ перистомасы жоқ споралы капсуласы бар?
A) Маршантиевтер (Marchantiopsida);
B) Антоцероттылар (Anthocerotopsida);
C) Сфагналық (Sphagnopsida);
D) Бриевтік (Bryopsida).
E) Бауыр құрттары (Hepaticae)

52. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің келесі сипаттамаларының қайсысы жақын туыстары - харофиттік балдырларда жоқ?
A) хлорофилл в-ның болуы;
B) розеткалық терминал кешені арқылы целлюлозаның синтезі;
C) жыныстық көбею;
D) көп жасушалы ұрпақтардың кезектесуі;
E) хлоропластарда крахмалдың болуы.

53. Біржарнақтылар сабағының көлденең қимасынан не табуға болмайды?
A) эндодермані;
B) экзодермані;
C) біріншілік қыртысты;
D) ксилеманы;
E) камбийді.

54. Жылқы құйрығы өсімдіктерінің өсінділері қандай болуы мүмкін (Equisetum arvense)?
1 - жер үсті фотосинтетикалық;
2 - жер үсті споралы, жасыл түсі жоқ;
3 - жерасты түйнек тәрізді;
4 - жер асты ұзын тамырлылар;
5 - әуе тамырлары.
A) тек 1, 3;
B) тек 1, 2, 3;
C) тек 2, 3, 4;
D) 1, 2, 3, 4;
E) тек 1, 4.

55. Бриофитті өсімдіктердің тіршілік циклі үшін қандай оқиғалар тізбегі дұрыс?
A) мейоз – споралар – митоз – гаметофит – митоз – гаметалар;
B) митоз – споралар – митоз – гаметофит – митоз – гаметалар;
C) мейоз – споралар – митоз – гаметофит – мейоз – гаметалар;
D) митоз – споралар – мейоз – гаметофит – митоз – гаметалар;
E) мейоз – гаметалар – митоз – споралар – митоз – гаметофит.

Зертханада өсімдіктердің транспирациясы мен фотосинтезі зерттеледі. Тәжірибе барысында 1 сағат ішінде бір өсімдік белгілі бір жарық пен температура жағдайында 0,5 литр оттегін (O_2) бөлетіні анықталды. Бөлінген оттегінің (O_2) әрбір молекуласы үшін көмірқышқыл газының (CO_2) бір молекуласы бекітілетіні белгілі.

56. 1 сағат ішінде бір өсімдік үшін фотосинтез жылдамдығы (тұтынылатын көмірқышқыл газының граммымен) қандай?
A) 0,44 г/сағ
B) 0,98 г/сағ
C) 1,10 г/сағ
D) 2,20 г/сағ
E) 1,58 г/сағ

57. 6 сағат ішінде 5 өсімдік тұтынатын көмірқышқыл газының (CO_2) жалпы мөлшері қанша болады?
A) 13,2 г
B) 15,4 г.
C) 22,0 г
D) 29,4 г.
E) 19,8 г.

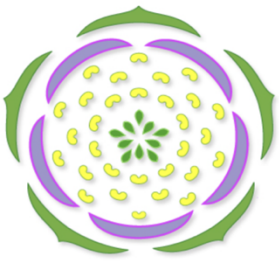
58. Қосарлы ұрықтандыру - гүлді өсімдіктерге ғана тән қасиет. Бұл процесте бір сперматозоид жұмыртқамен қосылып, зигота түзеді. Екінші сперматозоидтар ____ түзілуін бастау үшін полярлы ядролармен байланысады:
A) Мегагаметофит
B) эндодермалар
C) эмбрионның
D) эндосперма
E) микрогаметофит

59. Төмендегі өсімдік жасушаларының қайсысы өз функцияларын орындау үшін бағдарламаланған өлімге ұшырайды?
A) флоэманың елеуіш түтіктерінің жасушалары
B) ксилема жасушалары
C) устьицалардың қорғаныш жасушалары
D) түбір қапшығының жасушалары
E) өткізгіш шоғырдың жасушалары

60. Төмендегі қосылыстардың қайсысы Кребс циклінің (трикарбон қышқылдарының циклі) ацетил-коА мен оксалоацетаттың конденсацияланған кездегі бірінші реакциясынан түзіледі?
A) Цитрат
B) Сукцинат
C) Малат
D) Фумарат
E) Альфа-кетоглутарат

61. Төмендегілердің қайсысы қысқа күндік өсімдіктердің гүлденуін анықтайтын негізгі фактор болып табылады?
A) Тәулік ішіндегі жарықтың жалпы мөлшері
B) Жарық кезеңінің ұзақтығы
C) Қараңғы кезеңнің ұзақтығы
D) Күндізгі жарықтың қарқындылығы
E) Жарық кезеңі ішіндегі температура

62. Ұсынылған гүл формулаларының ішінен диаграммаға сәйкес келетінін таңдаңыз:



A) *Ca5 Co5 A∞ G∞;
B) *Ca(5) Co(5) A∞ G∞;
C) *Ca5 Co(5) A∞ G∞;
D) *Ca5 Co5 A∞ G1.
E) *Ca(5) Co5 A∞ G1

63. Алманы кептіру кезінде тілімдер неге қоңыр түске боялады?
A) фенолды қосылыстардың тотығуы;
B) глюкозаның оттегі мен күн сәулесінің әсерінен карамелизациялануы;
C) антоцианиндердің синтезі;
D) Fe2+ иондарының Fe3+ дейін тотығуы;
E) хлорофиллдің ыдырауы.

64. Өсімдік жасушасының суды сіңіруін не күшейтеді?
A) қоршаған орта ерітіндісінің ψ (су потенциалының) төмендеуі
B) қоршаған орта ерітіндісінің оң қысымы
C) жасушаның осмолиттерді жоғалтуы
D) цитоплазмадағы ψ (су потенциалының) жоғарылауы
E) вакуольдегі тұздар концентрациясының артуы

65. Төмендегі механизмдердің қайсысы суды өсімдіктердің тамырынан ұшына тасымалдауда негізгі рөл атқарады?
A) Ксилема жасушаларының мембраналары арқылы иондардың белсенді тасымалдануы
B) Осмостық градиентті тудыратын түбір қысымы
C) Жапырақ беттерінен судың буланыуынан пайда болатын транспирациялық ағын
D) Плазмодесматалар арқылы симпластикалық тасымалдау
E) Концентрациялық градиент бойынша судың диффузиясы

Зертханада температура мен ылғалдылықтың әртүрлі жағдайларында өсімдіктердің транспирациясы зерттеледі. Тәжірибе барысында 25°C температурада және 60% салыстырмалы ылғалдылықта бір өсімдік тәулігіне 0,25 литр суды буландыратыны анықталды. Транспирация жылдамдығы температураға пропорционал және салыстырмалы ылғалдылыққа кері пропорционал делік.

66. 30°C температурада және 50% салыстырмалы ылғалдылықта бір өсімдік 5 күнде қанша судың буланатынын анықтаңыз.
A) 1,25 литр
B) 1 литр
C) 1,5 литр
D) 1,7 литр
E) 1,8 литр

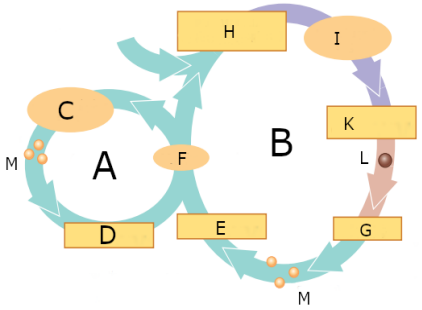
67. 20°C температурада және 70% салыстырмалы ылғалдылықта осы өсімдіктердің 10-ы 7 күнде қанша суды буландырады?
A) 10,5 литр
B) 12 литр
C) 14 литр
D) 16 литр
E) 20 литр

68. Төмендегі жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасушаларының қайсысында жасуша қабырғасы болмайды?
A) камбий жасушалары;
B) флоэма жасушалары;
C) жыныс жасушалары;
D) паренхиманың жасушалары;
E) ксилема жасушалары.

69. Егер фотосинтетикалық балдырлар құрамында ауыр оттегі изотопы (18O) бар CO_2 бар ортада өсірілсе, онда төмендегілердің барлығының құрамында 18O болады, ____ қоспағанда:
A) 3-фосфоглицерат
B) Глицеральдегид-3-фосфат
C) Глюкоза
D) Рибулоза-1,5-бисфосфат
E) O_2

70. Банандарды тасымалдағаннан кейін пісуін қалай тездетуге болады?
A) оларды жақсы жарықтандырылған, салқын жерге қойыңыз;
B) оларды көмірқышқыл газының мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
C) оларды этилен мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
D) оларды этан мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
E) оларды қараңғы, жылы жерге қойыңыз.

Төмендегі суретте саңырауқұлақтардың өмірлік циклінің жалпы диаграммасы берілген.



71. M әрпінің астында мыналар белгіленеді:
A) Зигота (n)
B) Зооспора (2n)
C) Спора (2n)
D) Зигота (2n)
E) Спора (n)

72. Жыныссыз көбею қандай белгі бойынша жүреді?
A) K
B) G
C) B
D) E
E) A

73. K белгісімен белгіленген процесте не болады?
A) Споларды шығару
B) Мембраналардың бірігуі
C) Гаметалардың бірігуі
D) Ядролардың бірігуі
E) Зиготалардың шығарылуы

74. Саңырауқұлақтың вегетативті бөлігі қандай белгімен белгіленген?
A) F
B) D
C) G
D) C
E) I

75. Диаграммада бір түрдегі ағаш көшеттерінің ұзындығы көрсетілген. Диаграмма негізінде келесі сұраққа жауап беріңіз. У осі – өсу. Бақылау – қандай да болмасын факторлардың болмауы.



Диаграммаға сүйене отырып, Б саңырауқұлағы мен ағаш арасындағы байланыс туралы не айтуға болады?

A) Б саңырауқұлағы өсімдіктің апикальды өсуін ынталандырады
B) Б саңырауқұлағы өсімдіктің апикальды өсуін тежейді
C) Б саңырауқұлағы бәсекелестеріне қарсы заттарды бөледі
D) Б саңырауқұлағы өсімдіктің сіңіргіш қасиеттерін жақсартады
E) Б саңырауқұлағы өсімдіктерге ешқандай әсер етпейді

76. Төмендегілердің қайсысы шындық болуы мүмкін?
A) А саңырауқұлағы жыртқыш өмір салтын жүргізеді
B) Б саңырауқұлағы өсімдік жапырақтарының бетінде болады
C) А саңырауқұлағы да, В саңырауқұлағы да микориза тәрізді өсінділерді құра алады
D) Бақылау өсімдігіне өсуге қажетті ресурстар жеткіліксіз болды
E) Екі саңырауқұлақ та өсімдіктердің облигатты паразиттері болып табылады

77. Диаграммаға сүйене отырып, егер барлық үш өсімдік те микоризаларға қарсы заттармен өңделсе қандай өзгерісті күтесіз?
A) Барлық өсімдіктердің бағандары төмендейді
B) Барлық бағандар шамамен бірдей болады
C) Барлық өсімдіктердің бағандары өседі
D) Диаграмманың өзгеруін болжау мүмкін емес
E) Өсімдіктердің тамыры өседі, ал сабақтары өзгеріссіз қалады

78. Саңырауқұлақтар антибиотикалық қосылыстарды бөле алады. Антибиотиктер туралы біліміңізге сүйене отырып, саңырауқұлақтар мұны не үшін жасайды деп ойлайсыз?
A) Бәсекеге қабілетті организмдермен күресу үшін
B) Тамақтың тез қорытылуы үшін
C) Микроскопиялық жануарларды аулау үшін
D) Өсуді жеделдету үшін
E) Жыртқыштарды қорқыту үшін

79. Түсті соқырлық гені Х хромосома арқылы рецессивті түрде беріледі. Әкесі мен шешесі ауырмаса, бірақ анасы түс соқырлығы генінің тасымалдаушысы болса, баланың түс соқырлығымен туылуы және қыз болуы мүмкіндігі қандай?
A) 0%
B) 50%
C) 25%
D) 100%
E) 75%

80. Бидайдың альбинизм гені рецессивті түрде өлімге әкеледі. Болжамды 1523 бірліктің қаншасы генотипі бірдей (Аа) екі өсімдікті будандастырғанда тірі болады?
A) 190
B) 380
C) 1142
D) 0
E) 1523

81. Сопақша асқабақты алмұрт тәрізді асқабақпен айқастыру арқылы алмұрт тәрізді асқабақ ұрпақ алынды. F1 бір-бірімен айқастырылғаннан кейін асқабақтың 3 фенотипі келесі арақатынастармен алынды:
614 Алмұрт тәрізді
154 Сопақша пішінді
56 Диск тәрізді
Бұндай бөлінуге не себеп болуы мүмкін?
A) Аутосомды рецессивті мутация
B) Аутосомды доминантты мутация
C) Рецессивті эпистаз
D) Доминантты эпистаз
E) Доминант-рецессив өзара әрекеттесу

82. Рецессивті эпистаз күйінде қандай F2 фенотиптерінің бөлінуін күтер едіңіз?
A) 9:3:4
B) 9:3:3:1
C) 15:1
D) 13:3
E) 9:7

83. Екі түрлі бактериямен жұмыс істей отырып, сіз оларды бір петри табақшасына себуді және ортаға пенициллин қосуды шештіңіз. Қосқаннан кейін сіз бір түрдің жасушалық культурасы пенициллиннің болуына ешқандай әсер етпейтінін, ал басқа түрдің жасушалары толығымен жойылғанын байқадыңыз. Бұл оқиғаға байланысты не болуы мүмкін?
A) Ортаға қосылған антибиотиктің мерзімі өтіп кеткен
B) Ортада пенициллинге төзімділігі дамыған бактериялар болды
C) Ортада антибиотикті бейтараптандырған бактериялар болды
D) Антибиотиктің концентрациясы жетіспеді
E) Жауаптың дұрыс нұсқасы жоқ

84. Нәтижелерді мұқият талдағаннан кейін, сіз петри табақшасында әлі де екінші түрдің колониялары болғанын байқадыңыз (олар жойылып кеткен сияқты көрінген). Тірі қалған жасушаларды бастапқы жасушаларға себуден кейін, барлық жасушалар пенициллинге төзімді болды. Төмендегілердің қайсысы бұл нәтижеге себеп болды?
A) Транскрипция
B) Электропорация
C) Бейтараптандыру
D) Трансформация
E) Конъюгация

85. АТФ қандай топтың есебінен жасушаішілік энергия тасымалдаушы ретінде пайдаланылады?
A) Фосфатты
B) Карбоксилдік
C) Карбонилді
D) Сульфгидрилдік
E) Аминой

86. ___ арасында пептидтік байланыс түзіледі
A) Су молекулаларының
B) Крахмал молекулаларының
C) Амин Қышқылдарының
D) Рибоза және азот қалдықтарының
E) Тері жасушаларының

87. Жануарлар организмінің жасушалары қандай байланыстар арқылы иондар мен қанттарды бір-бірімен тасымалдай алады?
A) Плазмодесматалар
B) Тығыз байланыстар
C) Саңылаулы түйіспелер
D) Десмосомалар
E) Жасушадан тыс матрица

88. Аутоиммунды аурудың салдарынан адамның терісі зақымдануға өте осал болып қалды, бұл ауру төмендегілердің қайсысына әсер еткені мүмкін?
    A) Плазмодесматалар
    B) Тығыз байланыстары
    C) Саңылаулы түйіспелер
    D) Десмосомалар
    E) Жасушадан тыс матрица

89. Қандай қосылыстар жасушалар арасында су өткізбейтін тосқауылдар жасайды?
    A) Плазмодесматалар
    B) Тығыз байланыстары
    C) Саңылаулы түйіспелер
    D) Десмосомалар
    E) Жасушадан тыс матрица

90. Қандай процесс арқылы бірегей гаметаларды жасауға болады?
    A) Кроссинговер
    B) Митоз
    C) Профаза
    D) Телофаза II
    E) Спорогенез

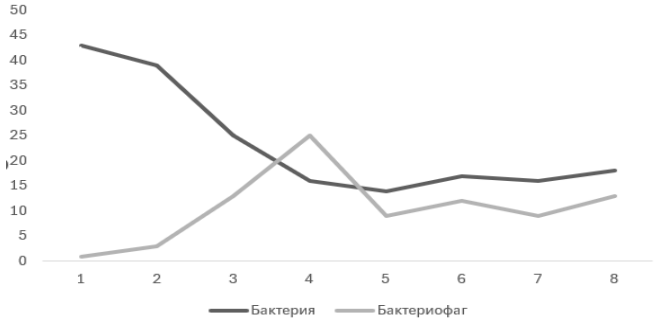
91. Белоктың екіншілік құрылымы есебінен жүзеге асады…
    A) Сутектік байланыстар
    B) Пептидтік байланыстар
    C) Сульфидті байланыстар
    D) Ван Дер Ваальс өзара әрекеттесулері
    E) Коваленттік байланыстар

92. Егер ДНҚ молекуласында 23% Аденин болса, сол ДНҚ молекуласында қанша% гуанин бар?
    A) 50%
    B) 10%
    C) 52%
    D) 23%
    E) 27%

93. Белгілі иттерде жұмсақ, басым (А) жүн қатты жүнге қарағанда рецессивті түрде (а) болады. Екі қатты жүні бар ата-ана қатты жүні бар күшікті береді. Жұмсақ жүн аллелін тасымалдаушы екендігін анықтау үшін оны қандай генотипті индивидпен максималды ықтималдықпен айқастыру керек? Бұл түрдегі иттер орта есеппен бір ұрпаққа бір ғана күшік береді.
    A) АА
    B) Аа
    C) аа
    D) Қарапайым будандастыру арқылы білуге болмайды
    E) А-дан С-ға дейінгі нұсқалар бірдей дұрыс

94. Плазмодесматалардың рөлі неде?
    A) Жасуша құрылымын сақтау
    B) Өсімдік жасушалары арасында заттар мен сұйықтықтардың тасымалдануы
    C) Серпімділік беру үшін жасушаларды бір-біріне тігу
    D) Жасушаларды бір-біріне бекіту
    E) Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Төмендегі кестеге сүйене отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.
У осі – бактериялар саны/бактериофагтардың саны, х осі – уақыт (циклдар)



95. Төмендегілердің қайсысы шынайырақ болып табылады?
    A) 5-ші циклден бастап вирус лизогендік сатыға өте бастады.
    B) Бактериофаг литикалық фазада қалды
    C) Бактериофаг барлық бактерияларды жойды
    D) Вирус вируленттілігін жоғалтты
    E) Бактерия вирусқа бейімделе бастады

96. Литикалық және лизогендік циклдардың айырмашылығы неде?
    A) Тасымалдау үшін қолданылатын молекулаларда
    B) Жасушаның кейінгі тағдырында
    C) Нысана торларында
    D) Қажетті рецепторлық ақуыздарда
    E) Репликация үшін қажетті молекулаларда

97. Өсімдік жасушасының ұзаруы үшін осы факторлардың қайсысы қажет?
    A) Гиббереллиннің, цитокиннің, және абсциздік қышқылдардың жоғары концентрациясы
    B) Кальцийдің жоғары концентрациясы
    C) Ауксиннің төмен концентрациясы
    D) Жасуша қабырғасының төмен pH деңгейі
    E) Жасуша айналасындағы гипертониялық орта

98. Кейбір бактериялар иммундық жауаптан жасырынуды біледі. Төмендегілердің қайсысы осыған себеп болуы мүмкін?
    A) Бактериялар комплимент механизмін бейтараптандырады
    B) Бактериялық жасуша қабырғасы фагоцитозға төзімді
    C) Бактериялар иммунитеттің сигналдық молекулаларын жояды
    D) Бактериялар өздерінің антигендік кешендерін жасырады
    E) Дұрыс жауап жоқ

99. Адам жасушасы вирус жұқтырған делік. Ол иммунитетке көзге түскенше дейін оған не болады?
    A) Жасуша өз жұмысын сол келпінде жалғастырады
    B) Жасуша бақылаусыз бөліне бастайды
    C) Жасуша апоптоз процесін бастайды
    D) Жасуша вирустық бөлшектерді шығара бастайды
    E) Жасуша G0 сатысына өтеді